

PROGRAMACIÓN WEB



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Práctica Evaluable I:

Diseño de un sitio web para una agencia de viajes

Estefanía Madrid Ortega

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Estructura de contenidos.....	4
2.1. Directorio HTML.....	4
2.2. Descripción documentos HTML y hojas de estilo CSS.....	4
Bibliografía.....	13

1. Introducción

El desarrollo de esta práctica tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos sobre HTML5 y CSS3, además de otros nuevos adquiridos por investigación propia para desarrollar un sitio web para una agencia de viajes que mostrará todos los viajes que ofrece y estén disponibles para reservar, así como toda información relevante relacionada con ello, como, por ejemplo, alojamiento, itinerario, texto que incite al cliente a reservar, rango de precios, ofertas disponibles, etc.

Para ello, he diseñado un sitio web para una agencia de viajes a la que he decidido llamar *TrotaMundos*. El logo de la agencia, que se puede ver en la *figura 1*, ha sido hecho por una IA Generativa.



Figura 1: logo de la agencia de viajes TrotaMundos

La estructura del proyecto se divide de la siguiente forma:

- Un directorio raíz, llamado *pe1*, que engloba todo el proyecto.
 - Un directorio hijo, llamado *HTML*, que engloba todos los documentos HTML que he necesitado para la realización del proyecto.¹
 - Un directorio hijo, llamado *CSS*, que contiene todas las hojas de estilo que he hecho para personalizar el sitio web.
 - Un directorio hijo, llamado *imagenes*, que contiene todas las imágenes usadas para desarrollar el sitio web de la agencia.²
 - Un documento, llamado *como_se_hizo.pdf*, que explica la realización de la práctica, la estructura de contenidos, las decisiones de diseño que he tomado, etc.

Esta estructura la he decidido para agilizar la búsqueda de documentos a la hora de tener que modificar un documento concreto y tener una mejor organización.

¹ El proyecto se ha subido a *bahia* con la estructura mencionada. Dentro de la carpeta *HTML* está el documento *index.html*, por lo que al hacer clic sobre la carpeta lleva directamente a la página de inicio, como pide el guión.

² Todas las imágenes usadas tienen licencia Creative Commons, excepto el logo de la agencia que ha sido hecho por la IA Generativa, en concreto, Gemini.

2. Estructura de contenidos

2.1. Directorio HTML

Como he mencionado anteriormente, este directorio contiene todos los documentos HTML usados para la práctica, y, además, dos directorios más:

- Un directorio, llamado *viajes*, que se divide en subdirectorios, uno por cada continente, los cuales, a su vez, contienen un directorio por cada país de ese continente que contiene todos los viajes de un país³ y un documento HTML por país.
- Un directorio, llamado *viajesGrupo*, que contiene todos los viajes que se muestran en *viajes_grupo.html*, para así no mezclar viajes ni confundirlos.

2.2. Descripción documentos HTML y hojas de estilo CSS

A continuación, voy a describir la estructura de los documentos de este directorio y las hojas de estilo que usan, empezando por *index.html*.

index.html + index.css

Lo primero que se observa al entrar al documento es el *head*, en el que he incluido *meta-charset="UTF-8"* para que se puedan visualizar correctamente todos los símbolos, acentos, etc. Por otra parte, contiene el título de la pestaña, que he decidido dejarlo igual para todos los documentos, un enlace al CSS que le corresponde a este documento y, por último, he añadido *meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"* para permitir que se visualice el documento correctamente en móvil y así asegurar el *responsive design*.

Es el documento principal que, como se menciona en el guión, contiene en la parte superior (*header*) el nombre de la agencia, en mi caso, *TrotaMundos*, y el logo.

A la derecha del nombre de la agencia he puesto el formulario para que los usuarios inicien sesión en la página web (*login*) y un enlace (*alta usuarios*) que lleva a otro documento HTML, *alta_usuarios.html*, para, como su nombre indica, darse de alta como usuario.

El formulario de *login* contiene un *label* para cada *input*, *usuario* y *contraseña*, además de un *input* de tipo *submit* para simular el botón de inicio de sesión. Dicho formulario se empuja al extremo derecho con *margin-left:auto*.

Debajo de estos elementos he puesto un menú de navegación, *nav*, que muestra los diferentes documentos HTML que se pueden visitar: *Inicio*, *Viajes*, *Viajes en grupo*, *Ofertas*, *Sobre nuestra agencia* y *Sugerencias*, siendo cada uno un enlace que dirige a su correspondiente documento HTML. Este *nav* ocupa el 100% del ancho para forzar el salto de línea y cada enlace tiene una transición suave de 0.3 segundos que, al pasar el ratón por encima, se añade una sombra para dar sensación de profundidad.

³ Los países mostrados en *viajes.html* se han nombrado desde 1 hasta 115 siguiendo el orden de continentes y sus correspondientes países del menú de viajes lateral de dicho documento.

Esta distribución la he conseguido usando *display:flex* con *flex-wrap:wrap* para que, cuando los elementos no quepan en una línea, el menú de navegación baje automáticamente a la siguiente.

A continuación, dentro del *main*, he tenido que hacer uso de un contenedor, *div*, con *position:relative* para poder posicionar el elemento con el nombre de la agencia encima de la imagen del *main*, ya que un elemento *img* no puede ir dentro de un *h1*. Este contenedor, tiene, por tanto, la imagen (*img*) que ocupa el 100% del ancho con una altura automática, un *h1* con el nombre de la agencia y un *span* para cada texto y separador, ya que quería poner frases pequeñas que incitasen al cliente a elegir mi agencia para realizar su viaje.

Tiene, además, un formulario, *form*⁴, en el que uso como método *get* para simular que el usuario ha buscado el destino, por lo que en la URL saldrá lo que el usuario ha introducido en cada *input*, *Destino*, *Origen*, *Fecha de salida* y *Fecha de entrada*, puesto que no había programación ni en el cliente ni en el servidor y quise simularlo de alguna forma.

Cuando el usuario clicla en el botón para buscar el destino se podrá observar que la URL cambia y se limpia el formulario.

Este formulario también se posiciona (*position:absolute*) sobre la imagen. Usé *display:flex* y *flex-wrap:wrap* para distribuir los campos en fila y cada *label* usa *flex-direction:column* para colocar las etiquetas encima de los *input*.

Por último, he hecho un *footer*⁵, que contiene un enlace a *contacto.html*, que explicaré más adelante, pero en breves palabras tiene los datos de contacto de la desarrolladora, otro enlace a este documento y varios párrafos: uno que indica el contenido del footer, *Sobre Nosotros*, otro para poner el copyright y un último para indicar la última fecha de modificación.

En el caso de visualizar el sitio web en móvil, he reducido el logo, la tipografía y los *input* del login para que cupiese todo en la cabecera. Los textos que he mencionado anteriormente con *span* los apilé verticalmente y los separadores los oculté, con *display:none*, porque ya no tenía sentido que apareciesen. Respecto a la imagen, le puse un mínimo de altura, posición absoluta y la propiedad *object-fit:cover* para cubrir el área sin que se deformase.

Para finalizar, el formulario de búsqueda lo adapté a la resolución de móvil haciendo uso de *flex-direction:column*.

⁴ Todos los *input* de los formularios contienen el atributo *required* como indica el guión, por lo que si un campo no es rellenado, el formulario indicará que debe rellenarse o no hará la acción que tenga asociada.

⁵ El *head*, *header* y *footer* descritos en este documento son exactamente igual en todos los documentos HTML que voy a describir, por lo que, por comodidad y evitar redundancia, no se va a volver a mencionar el contenido de estos. Lo único que variará será la hoja de estilos usada para el documento HTML que describa.

altausuarios.html + altausuarios.css

Este documento tiene como objetivo dar de alta a un nuevo usuario en la página web.

En el *main* he usado *display:flex* con *justify-content:center* y *align-items:center* para colocar en horizontal el *fieldset*, que contiene una imagen y un párrafo informativo sobre las ventajas que aporta registrarse en la página web. Para agrupar esto he usado un *figure* y *figcaption*. El *figure* tiene como propiedades *position:relative* y *flex:1* para que ocupe la mitad del espacio disponible. Además, he ajustado el brillo de la foto para mejorar la legibilidad del texto.

El *figcaption* lo posiciono de forma absoluta y con sombra en el texto, de nuevo, para mejorar la legibilidad.

El formulario de registro, que ocupa la otra mitad con *flex:1* y usa *display:flex* y *flex-direction:column* para apilar verticalmente sus elementos, se divide en *Datos personales*, *Contacto y ocupación* y *Preferencias*, simulando un carrusel, ya que no podíamos hacer uso de *JavaScript*. Este carrusel se basa en usar *input* de tipo *radio* ocultos (*hidden*) que actúan como controladores. Al hacer clic sobre los botones de *Siguiente* y *Anterior* se activa el *input radio* correspondiente y el CSS se encarga de mostrar u ocultar el paso que corresponda usando el selector *:checked* junto al combinador *~*.⁶ Este carrusel cuenta con la propiedad *overflow:hidden* para que no desplace el resto de la página.

En *input* como la *edad* he puesto un mínimo de 18 y un máximo de 99 para que solo se acepten valores dentro de ese rango y en el *select* de *ocupacion* la primera opción tiene *selected disabled hidden* y un valor vacío para poner esa opción por defecto y que al entrar en la página no aparezca *Estudiante* directamente, que era la primera opción antes de poner la que he mencionado.

Tras rellenar el formulario, al pulsar en el botón de enviar se redirige al usuario a otro documento HTML, *dadoAltaExito.html*, que contiene un *figure* con un *h1*, un párrafo y una imagen de un tick verde para informar al usuario que se ha dado de alta correctamente y simular el registro.

Para diferenciar los estilos del *main* de *altausuarios.html* y *dadoAltaExito.html* sin duplicar el CSS, he usado el selector *:has()*, *main:has(#registroExitoso)*, que elimina el borde y centra el contenido cuando el *main* contiene el elemento de confirmación, permitiendo reutilizar el mismo fichero CSS para ambas páginas.

Finalmente, para visualizar el sitio correctamente en móvil he reducido algunas fuentes, el *main* cambia con *align-items:stretch* y una altura mínima para que ambas columnas mantengan una altura consistente.

⁶ Para el desarrollo del carrusel he hecho uso de IAs como ChatGPT y Gemini.

contacto.html + contacto.css

Este documento tiene como objetivo mostrar los datos de contacto del desarrollador. Al ser de libre diseño, decidí meter una imagen al estilo de un *banner* y debajo de esta varios párrafos informativos para el cliente. Para la imagen decidí que ocupase el 100% del ancho y con *object-fit:cover* conseguí recortar la imagen sin deformarla para adaptarla a las dimensiones, ya que le puse una altura de 300px para conseguir el efecto de *banner*.

Seguidamente, hice un formulario para ponerse en contacto cuya acción es *mailto:trotamundospw@gmail.com?subject=CONSULTA PARA TROTAMUNDOS*⁷ combinada con el método *post* y *enctype="text/plain"*.

Con esto lo que consigo es que el navegador abra un cliente de correo que tenga el usuario y se escriba un correo dirigido a esa dirección. Mediante el parámetro *subject* se rellena automáticamente el asunto del correo con *CONSULTA PARA TROTAMUNDOS*. Todos los datos que rellene el usuario se volcarán en el cuerpo del correo gracias al tipo de *enctype*.

Visualmente, el formulario usa *display:flex* con *flex-direction:column* y *align-items:center* para apilar y centrar los campos.

Por último, pongo varios párrafos con información de contacto para el usuario, como el teléfono (con un enlace para que en móvil se pueda marcar directamente), el horario y una lista desplegable, *details*, que contiene el nombre de la desarrolladora, el correo electrónico (que sigue el mismo mecanismo descrito anteriormente: se abre un cliente de correo y se pone automáticamente la dirección indicada), un enlace a mi GitHub y otro a mi LinkedIn que tienen la propiedad *target="_blank"* para que estos enlaces se abran en una pestaña nueva y así no abandonar la actual.

viajes.html / viajes_2.html / viajes_3.html / documentos de país (viajes_francia.html, viajes_italia.html,...) y de destino (1.html, 2.html,...)

Documentos de viajes (viajes.html, viajes_2.html, viajes_3.html) (viajes.css)

Como bien se indica en el guión, estos documentos mostrarán los viajes reservables de la agencia, de tal forma que *viajes.html* muestra los primeros seis que he decidido que pueden llamar más la atención al cliente, *viajes_2.html* otros seis y *viajes_3.html* los seis restantes, por lo que estos documentos tienen la misma estructura y hoja de estilos, lo único que cambia es el contenido de cada viaje que se muestra.

El *main*, que usa *display:flex*, contiene, por tanto, un *aside*, para hacer el menú lateral, que usa *position:sticky* para que permanezca visible mientras el usuario hace scroll, organizado por continentes y sus respectivos países, estando organizado mediante una lista no ordenada (*ul*) en el que cada continente es un ítem, (*li*), que contiene otra lista no ordenada que, a su vez,

⁷ La cuenta de correo se ha creado únicamente con fines académicos para enriquecer la experiencia del usuario y simular el contacto con la agencia.

contiene los países, siendo cada uno de ellos un ítem con un enlace que lleva al documento HTML correspondiente de dicho país (*viajes_francia.html*, *viajes_italia.html*, etc).

Por otra parte, hice una sección que contendrá los viajes destacables, que usa *grid-template-columns:repeat(3,1fr)* para mostrar tres viajes por fila y *flex:1* para que ocupe el espacio restante, siendo cada uno de ellos un artículo. Este artículo contiene: un enlace al documento HTML de dicho viaje con una imagen del destino para que, al clicar en la imagen, te lleve al destino correspondiente (*1.html*, *2.html*, etc), un *h3* con el nombre del lugar, un párrafo con las fechas disponibles, un separador (que lo hice como un párrafo para luego en el CSS personalizarlo para que fuese una línea divisoria) y un párrafo final con una breve descripción del lugar. Cada viaje usa *display:flex* y *flex-direction:column* para apilar la imagen y el texto y, además, *overflow:hidden* para que la imagen respete el radio del borde. Al final del documento aparece un enlace que te llevará a la página siguiente (si estás situado en *viajes.html* o *viajes_2.html*) y otro enlace que te llevará a la página anterior (si estás situado en *viajes_2.html* o *viajes_3.html*) que luego edité en el CSS para darles un aspecto de botón.

Respecto a la visualización en móvil, la lista de viajes deja de usar el grid y pasa a *display:flex* con *flex-direction:column* usando *!important* para sobrescribir el grid declarado en el estilo base.

Documentos de país (viajes_francia.html, etc.) (viajes_pais.css)

Estos documentos comparten estructura y hoja de estilos con *viajes.html* en cuanto a cabecera, footer, menú lateral y grid de viajes, con la única diferencia de que el título refleja el país correspondiente y los artículos muestran solo los viajes de ese destino.

Documentos de destino (1.html, 2.html, etc.) (viajeX.css)

Cada uno de estos documentos representa un destino concreto y se estructura en varias secciones dentro del *main*.

Hice una sección que usa *position: relative* y que contiene la imagen del destino a ancho completo y un *h1* con el nombre del destino posicionado de forma absoluta y centrado. Se usa también *text-shadow* para garantizar su legibilidad.

Las fechas y precios se muestran en párrafos con fondo en degradado, para lo que hice uso de *linear-gradient*.

Seguidamente, hice otra sección que usa *display:flex* para colocar en horizontal el texto descriptivo del destino (ocupando dos tercios con *flex:2*) y un menú de navegación, *nav*, con los viajes relacionados (ocupando el tercio restante con *flex:1*). Sus enlaces tienen una transición que al hacer pasar el ratón por encima cambia el fondo a verde y desplaza el elemento a la derecha.

Posteriormente, hice otra sección para los alojamientos que usa *grid-template-columns:1fr 1fr* para colocar el artículo de cada hotel en la columna izquierda y un *iframe* de Google Maps

sobre ese destino a la derecha, el cual ocupa varias filas con *grid-row:2 / span 4* para igualarse en altura al conjunto de tarjetas. Cada artículo de hotel muestra el nombre, la dirección y un *details* desplegable con teléfono y web de contacto.

Por último, la sección de itinerario lista los días del viaje en artículos y sus actividades, y la sección de actividades usa *display:flex* con *flex-wrap:wrap* para mostrar las diferentes actividades a realizar según si es cultural, de aventura, en la naturaleza, etc.

sobre_agencia.html + sobre_agencia.css

Este documento tiene como objetivo mostrar las diferentes oficinas físicas de la agencia.

Para ello, creé un mapa personalizado con *Google Maps* con la ubicación de todas las agencias que luego inserté en el documento mediante *iframe*. Dicho *iframe* tiene los atributos *referrerpolicy="no-referrer"* para evitar que el sitio embebido obtenga información sobre el usuario y *sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"* para limitar las acciones que puede realizar el contenido embebido y así aumentar la seguridad.

Seguidamente, creé una sección para mostrar los viajes disponibles en cada agencia física. Esta sección se divide en ciudades, siendo cada una de estas un artículo que contiene un elemento desplegable, *details*. Este desplegable tiene en su interior un artículo por cada agencia física que se encuentra en dicha ciudad, mostrando información como el nombre de la agencia correspondiente mediante un *h4*, un párrafo para indicar la dirección, un enlace para el número de teléfono que, si se clica sobre él, abrirá la aplicación correspondiente para llamar, misma estrategia, pero para el correo electrónico, y, finalmente, una lista no organizada cuyos ítems son los viajes disponibles y sus fechas, que se muestran en línea con *display:inline-block*.

ofertas.html + ofertas.css

En este documento se debe mostrar un calendario implementado como una tabla con los meses de marzo a junio (ambos inclusive) y señalar las temporadas alta, baja y media junto a una leyenda correspondiente.

Para ello yo he creado una sección, *calendarios*, que contiene un *h1* para ponerle un título al calendario, una tabla por mes y la leyenda correspondiente. El contenido de cada tabla es el siguiente:

- Un *caption* que contiene el mes y año, que hace de título de la tabla.
- En *thead* he definido la fila de cabecera con los días de la semana (*L, M, X...*) mediante celdas *th*.
- En el cuerpo de la tabla, *tbody*, están las filas, *tr*, con las celdas, *td*, que corresponden a cada día del mes. Las celdas vacías al inicio de cada mes están para alinear

correctamente el día numérico con su día de la semana.⁸ Cada celda tiene una clase según a la temporada que pertenece para así aplicar un color diferente a cada tipo mediante el CSS según la leyenda.

La sección *calendarios* se estructura con *grid-template-columns: repeat(2, 1fr)* para mostrar dos meses por fila. El *h1* mencionado anteriormente ocupa ambas columnas gracias a *grid-column: 1 / -1*.

Al final de este *section*, hay otro en el que explico el significado de cada color. Cada elemento de la leyenda es un artículo con la misma clase que los días del calendario y hay un último párrafo con *em* para añadir una aclaración sobre cómo afectan las temporadas a las ofertas.

Por último, creé una sección para las ofertas, la cual contiene un artículo por temporada y cada artículo un *h2* para indicar a qué temporada corresponden las ofertas de dicho artículo. Tiene también un párrafo informativo y varias listas no ordenadas con sus respectivos ítems para indicar los descuentos, promociones, extras y packs.

Usé *display:flex* con *gap:30px* y *justify-content: center* para distribuir los tres artículos en horizontal y, también, *flex-wrap:nowrap* para que las tarjetas no bajen de línea y mantengan siempre la disposición en tres columnas.

sugerencias.html + sugerencias.css

La estructura de *sugerencias.html* tiene dos elementos principales, una sección que contiene las reseñas de los usuarios y, a su derecha, un formulario para que el usuario pueda escribir y publicar la suya, todo esto metido dentro de otra sección para poder disponer los elementos de la forma descrita; uno al lado del otro.

La primera sección que he comentado, la de reseñas, se divide en varios artículos, cada uno una reseña diferente, que se compone de un *h2* con el nombre del usuario, un párrafo para la fecha, un *h3* para indicar el título de la reseña, un párrafo para la calificación que se ha otorgado a la agencia y otro con el contenido de la reseña.

Para la calificación⁹, según el número asignado al atributo *data-rating* del párrafo, *p*, se añadirá una cantidad u otra de estrellas, es decir, si la calificación es de 5, se pondrán 5 *emojis* de estrella. Esto ha sido posible gracias a que *data-rating* guarda el dato, es decir, el valor de la calificación en este caso, ya que CSS no puede hacer lógica, pero sí detectar atributos. Con el pseudoelemento *::before* y los selectores *[data-rating="valor"]* se elige el caso, comportándose como un switch. Para mostrar el número se usaría *content:attr(data-rating)*, pero gracias a los selectores se sobrescriben con los *emojis*.

A continuación inserto el código para mejor visualización y entendimiento.

⁸ El calendario lo he hecho según el año actual.

⁹ He hecho uso de IAs como ChatGPT y Gemini para conseguir la calificación de una forma más genérica en lugar de ir colocando estrellas en el documento HTML.

```
CSS
.calificacion::before {
    /* Esto mostrará el número, no las estrellas todavía */
    content: attr(data-rating);
}

/* Convertimos números en estrellas usando selectores */
.calificacion[data-rating="1"]::before {
    content: "★";
}
.calificacion[data-rating="2"]::before {
    content: "★★";
}

.calificacion[data-rating="3"]::before {
    content: "★★★";
}

.calificacion[data-rating="4"]::before {
    content: "★★★★";
}

.calificacion[data-rating="5"]::before {
    content: "★★★★★";
}
```

El otro elemento del *section* general era el formulario que permite simular que un usuario publique su reseña. Para ello, he creado un *form* con con varios *input*, uno para el usuario, otro para el título de la reseña, otro para la fecha, otro para el contenido de la reseña y otro de tipo *submit* que hace de botón para publicar. Además, añadí un *datalist* con varias opciones para elegir el valor del número de estrellas que quiere otorgarle el usuario a la agencia. Al igual que el *datalist* mencionado en el formulario de *altausuarios.html*, la primera opción tiene el atributo *disabled selected* y un valor vacío para que no aparezca ninguna opción de entre las posibles por defecto. He usado *display:flex*, *flex-direction:column* y *align-items:center* para apilar y centrar los campos.

Esta estructura la he conseguido usando *display:flex* y *justify-content:space-between* para colocar las reseñas a un lado y el formulario al otro, alineándose desde la parte superior gracias a *align-items:flex-start*. Sin embargo, para el móvil, se pasa a usar *flex-direction:column* para apilar verticalmente las reseñas y el formulario, para que pueda visualizarse mejor el documento.

viajes_grupo.html + viajes_grupo.css

Para finalizar la descripción de los documentos HTML y sus respectivas hojas de estilo, voy a comentar *viajes_grupo.html*, que tiene como objetivo mostrar los viajes en grupo organizados para los próximos meses.

Nada más visitar el documento se ve una imagen al estilo de *banner* y el nombre del destino, una sección con información llamativa para incitar a reservar en grupo y otra sección que contiene todos los viajes disponibles usando la misma táctica de *grid* ya mencionada en otros documentos. Esta sección contiene un artículo por viaje que redirige a los documentos HTML correspondientes, los cuales usan el mismo CSS que *1.html*, *2.html*, *3.html*, etc.

Bibliografía

W3Schools.com. (s. f.). W3Schools. <https://www.w3schools.com>

Identidad y Desarrollo. (2024, nov. 26). *Cómo hacer un mapa interactivo personalizado en Google Maps* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/TTzEmYdBgLM?si=Phw2TrSvGu7Hx723>

Imágenes obtenidas de Wikimedia Commons, PxHere y Pexels.